

Emre ÇANCIOĞLU

DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA EKİP LİDERİ · ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

Kemal Atatürk Mah. 7822 Sok. 7/1, Menemen, İzmir, TÜRKİYE

☎ (+90) 536 702 43 66 | ✉ emrecancioglu7@gmail.com | 🌐 emrecancioglu.com | 📱 emrecancioglu7 | 📺 emrecancioglu



9+ Yıl Deneyim | 3 Tesis · 2 Kişilik Ekip | %57 Maliyet Azaltımı | 4 Yayın + 6 Ödül

Özet

Endüstriyel üretim sahasında dijital dönüşüm ve uygulamalı yapay zeka girişimlerine liderlik eden, 9 yılı aşkın deneyime sahip sonuç odaklı bir Dijitalleşme ve Yapay Zeka Ekip Lideri. Şu anda **3 üretim tesisinde** OT dijitalleşmesi ve yapay zeka stratejisini yürütüyor; 2 kişilik bir mühendislik ekibini yönetiyor, **10'dan fazla fonksiyon/departmanla** koordinasyon sağlıyor ve şirket çapındaki **AI Elçileri** programına liderlik ediyor. **Kestirimci bakım, bilgisayarlı görü tabanlı güvenlik sistemleri** (bu sistemlerin uygulandığı alanlarda **4 yıl kesintisiz sıfır iş kazası** sağlandı), **GenAI destekli otomasyon** ve **enerji & sürdürülebilirlik analitiği** aracılığıyla ölçülebilir etki sağlıyor; saha verilerini sürekli olarak operasyonel verimlilik, maliyet tasarrufuna ve daha güvenli çalışma koşullarına dönüştürüyor. **PLC, SCADA** ve endüstriyel protokoller (**OPC UA, MQTT, Profinet**) konusunda derin uygulamalı uzmanlığını, güçlü yazılım/bulut ve liderlik yetkinlikleriyle (**Node.js, React, Azure/AWS, Kubernetes**) dengeliyor. İnci Holding grup şirketleri çapında düzenlenen yarışmalarda kazanılan çoklu birincilik ve bir İnovasyon Özel Ödülü ile öne çıkıyor. Ayrıca uygulamalı makine öğrenmesi ve endüstriyel otomasyon alanında **4 farklı çalışması bilimsel yayın** olarak yayımlandı.

Yetenekler

OT Sistemleri

PLC (Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi) | SCADA | DCS | HMI | MES | OPC UA | MQTT | Modbus (TCP/RTU) | Profinet | EtherNet/IP | CC-Link | Kepware | Unified Namespace | Digital Twin | ISA-95 | NAT | VLAN Segmentasyonu | Endüstriyel Firewall | IEC 62443

YZ & Veri

Kestirimci Bakım | Bilgisayarlı Görü | Makine Öğrenmesi | Derin Öğrenme | GenAI/LLM Otomasyonu (RAG, n8n, Copilot, GPT, Claude) | MLOps | Edge Computing | ETL/Stream Processing | SPC | Grafana | Power BI | Veri Analitiği

Liderlik

Ekip Liderliği & Mentorluk | Fonksiyonlar Arası İşbirliği | Proje & Bütçe Yönetimi | Aksiyon Odaklılık

DevOps

Azure | AWS | Docker | Kubernetes | Rancher | Terraform | Jenkins | GitHub Actions | NGINX | MS IIS | PM2 | Git

Yazılım

Node.js | Express.js | Django | FastAPI | REST API | Kafka | React | Redux | JavaScript | TypeScript | Python | MS SQL | MongoDB | PostgreSQL | DynamoDB | Elasticsearch

Diller

Türkçe (Anadil) | İngilizce (Profesyonel)

İş Deneyimi

İNCİ GS YUASA/İNCİ AKÜ — Manisa, Türkiye

DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA EKİP LİDERİ

Oca 2026 - Devam Ediyor

- 3 üretim tesisinde** OT dijitalleşmesi ve uygulamalı yapay zeka stratejisine liderlik ediyor; 2 kişilik bir mühendislik ekibini yönetiyor ve **10'dan fazla** fonksiyon/departmanla koordinasyon sağlıyor. Göreve başladığından bu yana **15+** süreç iyileştirme projesi teslim etti.
- OT veri entegrasyon altyapısını **PLC, SCADA, MES** ve historian sistemleri genelinde **300+** yönetilen veri kanalı ve veritabanı bağlantısına büyüttü (önceki seviyenin yaklaşık 1,5 katı) — 2026 yılında **36** yeni üretim hattı/makine (fırınlar, değirmenler, montaj, dolum ve kaynak istasyonları) entegre etti, yılın **%20** bağlantı hedefini aşarak tesis genelinde **%25,76** makine kapsamına ulaştı ve herhangi bir kullanıcının tüm bağlı makineler için gerçek zamanlı özel alarmlar yapılandırabildiği kendi kendine hizmet veren **OPC UA** tabanlı bir uyarı platformu kurdu.
- Uygulamalı yapay zeka portföyünü **4** aktif kestirimci bakım/kalite modeline ve **25** yapay zeka destekli otomasyon projesine büyüttü; günlerce süren raporlama döngülerini saniyelere indiren RAG tabanlı bilgi sistemleri ile GenAI/çoklu ajan iş akışları (**n8n**, Microsoft Copilot, GPT, Claude) dahil; şirketin tüm departmanlarının kendi yapay zeka ajanlarını oluşturmaya liderlik eden **AI Elçileri** programını yürütüyor.
- Kurşun tozu maruziyeti yüksek alanlarda gerçek zamanlı hava kalitesi/partikül izlemesi kurdu; bu proje ile çalışanların kandaki kurşun seviyesinin **%58,62** oranında azaltılmasına katkı sağladı; ayrıca potansiyel bir yangın olayını önlemeye yardımcı olan üretim/yardımcı tesis sistemlerinde gerçek zamanlı anomali tespiti devreye aldı.
- YOLO** tabanlı iki **bilgisayarlı görü** güvenlik modeli entegre etti: robot çalışma alanına insan girdiğinde otomatik olarak durduran **AI-ODS** ve kör noktalarda forklift-yaya ile forklift-forklift çarpışmalarını gerçek zamanlı ışık projeksiyonu uyarıları ile önleyen **AI-FDS** — bu sistemlerin uygulandığı alanlarda **4 yıl kesintisiz sıfır iş kazası** sağladı.
- 200+** elektrik, su ve doğal gaz sayacını uzaktan okumalı sayaçlara çevirdi, altyapı veritabanını kurdu ve makine bazlı geçmiş enerji tüketimini, birim ürün başına enerji tüketimini ve karbon ayak izini görselleştiren bir enerji dashboard'u geliştirdi — **SAP** ile entegre ederek tesisi **ISO 50001** sertifikasyonuna hazırladı.
- Kompresörden alınan basınçlı hava verisi, **MES**'ten gelen anlık ürün bilgisi ve **SAP**'den makine bazlı üretim teyit verilerini birleştiren bir hava kaçağı anomali tespit algoritması geliştirdi; erken müdahale ile kompresör enerji tüketimini azalttı.
- Planlanan üretim miktarlarına dayalı ML tabanlı enerji tahminlemesi ekledi (**XGBoost, LightGBM, GBM** regresyonu, R^2 değeri **0.944**'e kadar); bu çalışma 13. Uluslararası Avrupa Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Konferansı'nda hakemli araştırma olarak yayımlandı (Tiran, Arnavutluk, Mayıs 2026).

- **SAP, MES ve PLC/SCADA/DCS** tabanlı saha ekipmanlarını — **OPC UA, MQTT, Kafka, Profinet, EtherNet/IP** ve **CC-Link** haberleşme protokolleriyle — enerji analizörleri ve üçüncü parti sistemlerle birleştiren bir **Unified Namespace (UNS)** mimarisi kurarak fabrikanın dijital ikizini oluşturdu; **20 profesyonelden** oluşan bir ekibe liderlik ederek her akünün hammaddeden sevkiate kadar tüm süreç ve test verilerini izlenebilir hale getirdi.
- OT ağ mimarisinin tasarım ve devreye alma sürecine liderlik etti; üretim sürekliliğini ve veri güvenliğini sağlamak için **VLAN** segmentasyonu, **NAT** ve **endüstriyel firewall**'lar üzerinde **ISA-95/Purdue** modeli ve **IEC 62443** uyumlu **80+** yapılandırılmış siber güvenlik ve felaket kurtarma işlemi yürüttü.
- **3 fabrikada 46** veri kanalı ve **156** veritabanından (**MS SQL, MongoDB, PostgreSQL**) oluşan altyapıyı özel bir **Node.js/React/Redux/TypeScript** yazılım yığını ve **ETL/stream-processing** hatlarıyla kurarak tamamen manuel olan saha iş akışlarını otomlaştırdı; operasyonel verimliliği **%19**, veri güvenilirliğini **%14** artırdı ve **OEM/AFM** müşterilerinden gelen veri isteklerine yanıt süresini **%90** iyileştirdi.
- Gerçek zamanlı makine verisi, birim ürün bazlı test sonuçları ve **SPC** tabanlı anomali uyarılarını gösteren **Power BI** raporları ve özel dashboard'lar ile uçtan uca izlenebilirlik sağladı — fabrikanın dijital ikizini güçlendirdi ve Digital Product Passport'unu besledi; raporlama süresini **%60** hızlandırdı, yıllık **\$156K** tasarruf sağladı.

DOĞUŞ VANA — Manisa, Türkiye

YAZILIM GELİŞTİRME/OTOMASYON LİDERİ

Oca 2022 - Kas 2022

- İtalya (8 adet Ø700mm), Dubai (2 adet Ø1400/Ø1500mm) ve Kolombiya (2 adet Ø700mm) için **PLC** kontrollü, **Modbus TCP** haberleşmeli bir **SCADA** sistemiyle hidrolik kelebek vana kontrolü geliştirdi; **FAT/SAT** testlerini tamamladı. Sistemi dışarıdan tedarik etmek yerine kurum içi kaynaklarla geliştirerek maliyetleri **%30** azalttı (~**1,5 milyon ₺** tasarruf).
- **TÜBİTAK TEYDEB 1501**'in ~**3,5M₺** bütçesinden sorumlu proje yürütücüsü olarak **3 kişilik** çekirdek ekibi yönetti (farklı departmanlardan katkıyla **9+** kişilik ekibi koordine etti); akıllı sulama hidrantı sisteminin ön yükleme ve ultrasonik sayaç modülleri için gömülü yazılım ile masaüstü/mobil uygulamalar geliştirdi, dışarıdan tedarik edilen çözüme kıyasla birim maliyeti ~**%68** azalttı ve satış sonrası teknik desteği tamamen şirket içine taşıdı.
- **TÜBİTAK 2209-B** akıllı tarımsal vana projesi (No: 119B412103138) kapsamında sanayi danışmanlığı yaparak sayaçlara **LoRa** tabanlı uzaktan okuma özelliği kazandırdı.

YAZILIM GELİŞTİRME/OTOMASYON MÜHENDİSİ

Tem 2018 - Ara 2021

- **PLC/HMI** kontrollü iki otonom kaynak robotu tasarladı; sızdırmazlık açısından kritik bir bölgede sağlam ve kaliteli bir kaynak süreci sağladı, döngü süresini **%60** kısaltıp sızdırmazlık kaynaklı kalite hatalarını **%23** azalttı.
- **Focas** kütüphanesi ile CNC tezgahlarında, **OPC UA** ile PLC tabanlı makinelerde gerçek zamanlı izleme yaptı; **REST API** üzerinden web servisi veri toplama ve tarihsel veri tutma altyapısını hayata geçirdi.
- Üretim sahasındaki **10+** makinenin (blower test sistemi, **MS SQL** uygulamalı sızdırmazlık test ünitesi, kauçuk pres, boy tamamlama, polisaj robotu, testere, radyal matkap, kumlama vb.) eski, manuel panolarını yeniledi ve **PLC** yazılımlarını revize ederek otomasyon seviyelerini artırdı.
- **MES** ve **ERP** entegrasyonu ile üretim ve bakım süreçlerinin gerçek zamanlı, departmanlar arası takibini sağladı.

DİMES — İzmir, Türkiye

YARI ZAMANLI PROJE MÜHENDİSİ

Tem 2017 - Haz 2018

- PET şişe üretim hattını tamamen manuel kontrolden tam otonom bir konveyör sistemine dönüştürdü; **PLC** tabanlı kontrol panosunu tasarladı.
- Karıştırma tankları için **PLC-SCADA** yazılımı geliştirerek tam izlenebilirlik sağladı, raporlama ve kalite süreçlerini dijitalleştirdi; kalite sapmalarının daha hızlı tespit ve kök neden analizini mümkün kıldı.

Onurlar & Ödüller

Cevdet İnci Teşvik Ödülleri, İnci Holding çapında (5 firma, 9+ fabrika) düzenlenir; İnci GS Yuasa Stars şirkete özeldir.

2025	Finalist , Sustainability Business Awards (Teknoloji & Yapay Zeka Kategorisi)	İstanbul, Türkiye
2025	Birincilik , Cevdet İnci Teşvik Ödülleri	İzmir, Türkiye
2025	Üçüncülük , İnci GS Yuasa Stars	Manisa, Türkiye
2024	Birincilik , Cevdet İnci Teşvik Ödülleri	İzmir, Türkiye
2024	İnovasyon Özel Ödülü , Cevdet İnci Teşvik Ödülleri	İzmir, Türkiye
2024	Birincilik , İnci GS Yuasa Stars	Manisa, Türkiye
2023	Birincilik , Cevdet İnci Teşvik Ödülleri	İzmir, Türkiye

Sunumlar & Yayınlar

13th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research

Tiran, Arnavutluk

YAZAR | ARAŞTIRMACI

May 2026

- Akü üretim hatlarında elektrik ve basınçlı hava tüketimini tahminleyen ML regresyon modelleri (XGBoost, LightGBM, GBM) geliştirdi; kısa vadeli tahminlerde **R² değerini 0.944'e** kadar çıkardı.

R&D & Innovation 2024

Manisa, Türkiye

YAZAR | ARAŞTIRMACI

Ara 2024

- Endüstri 4.0 ve IIoT için Veri Entegrasyonu: **MQTT, OPC UA** ve **Node.js** ile Unified Namespace Tabanlı Dijital Dönüşüm.

YAZAR | ARAŞTIRMACI

Haz 2021

- Poincaré Grafiği ölçümlerinden **Makine Öğrenmesi** (topluluk öğrenmesi) yöntemleriyle proses kontrol sistemlerinde hata tespiti ve teşhisi; Tennessee Eastman Sürecinde sınıflandırma doğruluğunu **%89,5'e** çıkardı.

International Medical Device Conference

Antalya, Türkiye

YAZAR | ARAŞTIRMACI

Kas 2020

- Uzun-Kısa Vadeli Bellek (LSTM)** Tabanlı Kalp Ritmi Analizi ve Sınıflandırması: fonokardiyogram kayıtlarını Normal, Hırıltılı, Ekstrasistol ve Yapay kategorilerine sınıflandıran bir LSTM modeli geliştirdi; **%79,0** doğruluğa ulaştı (Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, Cilt 3(1), 2020).

Sertifikalar

41 North Business School

"Geleceği Sahipleniyoruz" Blackbox Business Challenge™

Haz 2026

(Sertifika Kimliği: INC_2026_0406_4118)

"Geleceği Sahipleniyoruz" Ciddi Oyunlar™ İle Geleceği Sahiplenen İnovasyon Projeleri

Tem 2026

(Sertifika Kimliği: INC_2026_2606_4106)

KALMER Kalite Yönetim Merkezi

"ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016" Eğitimi

Şub 2023

(Belge No: 39530)

N-Sistem

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Kas 2021

(Sertifika Kimliği: 2021/3994)

Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi

Hidrolik-Pnömatik Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Şub 2020

(64 saat | Belge No: 75476720200065196147)

Veri Tabanı Yönetimi – SQL Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Ara 2019

(56 saat | Belge No: 75476720190063875731)

İzmir Halk Eğitim Merkezi

Bilgisayar Destekli Proje Çizimi (AutoCAD)

Ara 2017

(160 saat, İzmir Büyükşehir Belediyesi | Belge No: 16420920180053334601)

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC)

Ara 2017

(296 saat, İzmir Büyükşehir Belediyesi | Belge No: 16420920170052946539)

Eğitim

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir, Türkiye

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS

Eyl 2019 - Haz 2022

Genel Not Ortalaması: 4.00 üzerinden 3,64 (%100 İngilizce Bölüm).

Dersler: İstatistiksel Proses Kontrol | Veri Toplama ve Kontrol | Uygulamalı Makine Öğrenmesi | Yapay Sinir Ağları.

Tez: Poincaré Grafiği ve İstatistiksel Analize Dayalı ML ile Tennessee Eastman Sürecinin Hata Tespiti ve Teşhisi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir, Türkiye

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

Eyl 2014 - Tem 2019

Genel Not Ortalaması: 4.00 üzerinden 3,14 (%100 İngilizce Bölüm).

Dersler: Proses Kontrol ve Enstrümantasyon | Mühendislikte Optimizasyon | Endüstriyel Otomasyon | Sinyaller ve Sistemler.

Tez: PLC Tabanlı İnsan-Makine Arayüzü Kontrolü ile Silindirik Kaynak ve Parlatma Makinesi Tasarımı.